1 Wiadomości wstępne

1.1 Literatura

1. G.M. Fichtenholz, *Rachunek różniczkowy i całkowy,* t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1980
2. H. J. Musielakowie, *Analiza matematyczna,* t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
3. M. Gewert, Z. Skoczylas, *Analiza matematyczna* 1 i 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008
4. W. Krysicki, L. Włodarski, *Analiza matematyczna w zadaniach,* cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2012
5. J. Mikołajski, Z. Sołtysiak, *Zbiór zadań z matematyki dla studentów studiów technicznych,* cz. 2 i 3, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2010

1.2 Oznaczenia

$\mathbb{N}$ – zbiór liczb naturalnych, $\{1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbb{Z}$ – zbiór liczb całkowitych, $\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

$\mathbb{Q}$ – zbiór liczb wymiernych, $\{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}$ – zbiór liczb rzeczywistych

$\mathbb{C}$ – zbiór liczb zespolonych

$\neg$ – negacja, *nieprawda, że ...*

$\vee$ – alternatywa, *... lub ...*

$\wedge$ – koniunkcja, *... i ...*

$\Rightarrow$ – implikacja, *jeśli ..., to ...*

$\Leftrightarrow$ – równoważność, *... wtedy i tylko wtedy, gdy ...*

$\forall$ – kwantyfikator ogólny, *dla każdego*

$\exists$ – kwantyfikator szczegółowy, *istnieje*

Niech p i q oznaczają zdania proste, którym możemy przyporzadkować jednoznacznie ich wartość logiczną – prawdę (1) albo fałsz (0). W tabelkach przedstawiono definicje podstawowych spójników logicznych.

p	$\neg p$
1	0
0	1

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1

Kiedy funkcję nazywamy różnowartościową?

Przykład 1. Funkcję f nazywamy różnowartościową na zbiorze $A \subset D_f$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall_{x_1, x_2 \in A} \quad [\, x_1 \neq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \neq f(x_2) \,].$$

Warunek występujący w tej definicji jest implikacją. Sprawdzimy, że

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Jak inaczej można zapisać definicję funkcji różnowartościowej?

1.3 Działania na zbiorach

Definicja 1. *Niech zbiory A, B będą podzbiorami ustalonego zbioru X. Wtedy*

$$A \cup B = \{x \in X : x \in A \vee x \in B\}$$
$$A \cap B = \{x \in X : x \in A \wedge x \in B\}$$
$$A \setminus B = \{x \in X : x \in A \wedge x \notin B\}$$
$$A' = X \setminus A = \{x \in X : x \notin A\}$$

Definicja 2. *Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Zbiór*

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

nazywamy ***iloczynem kartezjańskim*** *tych zbiorów.*

Przykład 2. Podamy interpretację geometryczną zbioru $A \times B$, jeśli

a) $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$,

b) $A = [1, 2]$, $B = (0, \infty)$.

1.4 Zbiory ograniczone, kresy zbiorów

Definicja 3. *Zbiór $A \subset \mathbb{R}$ nazywamy* ***ograniczonym z dołu****, jeśli*

$$\exists_{m \in \mathbb{R}} \ \forall_{x \in A} \quad x \geqslant m.$$

Każdą taką liczbę m nazywamy ograniczeniem dolnym zbioru A. Zbiór $A \subset \mathbb{R}$ nazywamy ***ograniczonym z góry****, jeśli*

$$\exists_{M \in \mathbb{R}} \ \forall_{x \in A} \quad x \leqslant M.$$

Każdą taką liczbę M nazywamy ograniczeniem górnym zbioru A. Zbiór $A \subset \mathbb{R}$ nazywamy ***ograniczonym*** *wtedy i tylko wtedy, gdy jest ograniczony z dołu i z góry.*

Przykład 3. Określimy, który ze zbiorów

$A = \{2, 4, 6, \ldots\}$,

$B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x + 2 < 0\}$,

$C = \{\sin t : t \in \mathbb{R}\}$,

jest ograniczony z dołu, ograniczony z góry, jest ograniczony.

Definicja 4. ***Kresem dolnym*** *niepustego zbioru $A \subset \mathbb{R}$ nazywamy największe z jego ograniczeń dolnych i oznaczamy* $\inf A$. *Jeśli zbiór A nie jest ograniczony z dołu, to przyjmujemy* $\inf A = -\infty$.

Definicja 5. ***Kresem górnym*** *niepustego zbioru $A \subset \mathbb{R}$ nazywamy najmniejsze z jego ograniczeń górnych i oznaczamy* $\sup A$. *Jeśli zbiór A nie jest ograniczony z góry, to przyjmujemy* $\sup A = \infty$.

Fakt 1. *Każdy niepusty zbiór $A \subset \mathbb{R}$ ograniczony z dołu ma kres dolny* $\inf A \in \mathbb{R}$. *Każdy niepusty zbiór $A \subset \mathbb{R}$ ograniczony z góry ma kres górny* $\sup A \in \mathbb{R}$.

Przykład 4. Wskażemy kresy dolne i górne zbiorów

$A = \{1 + \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\}$,

$B = \{-1\} \cup [0, 1)$,

$C = [\sqrt{2}, \pi] \cap \mathbb{Q}$.

2 Funkcje

2.1 Definicje

Definicja 6. *Niech X i Y będą dowolnymi niepustymi zbiorami.* ***Funkcją*** *określoną na zbiorze X o wartościach w zbiorze Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi $x \in X$ dokładnie jednego elementu $y \in Y$. Piszemy wtedy $f : X \to Y$ oraz $f : x \mapsto y$ i $y = f(x)$.*

Przykład 5. Przykłady funkcji:

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$,
2. $g : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $g(m, n) = NWD(m, n)$,
3. $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $h(x) = (\cos x, \sin x)$.

Definicja 7. *Niech $f : X \to Y$ będzie funkcją. Zbiór X nazywamy* ***dziedziną*** *i oznaczamy D_f, a zbiór Y –* ***przeciwdziedziną*** *funkcji f. Zbiór $\{f(x) : x \in D_f\}$ nazywamy* ***zbiorem wartości*** *funkcji f i oznaczamy ZW_f. Jeśli dany jest tylko wzór określający funkcję, to* ***dziedziną naturalną*** *tej funkcji nazywamy zbiór tych elementów z X, dla których ten wzór ma sens.*

Przykład 6. Określimy dziedziny i zbiory wartości funkcji $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, $g(x, y) = \sqrt{x \cdot y}$ oraz $h(x) = (\cos x, \sin x)$.

Definicja 8. *Jeśli $f : X \to Y$, $A \subset X$, a $B \subset Y$, to* ***obrazem*** *zbioru A wyznaczonym przez funkcję f nazywamy zbiór*

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\},$$

a ***przeciwobrazem*** *zbioru B nazywamy zbiór*

$$f^{-1}(B) = \{x : f(x) \in B\}.$$

Przykład 7. Wyznaczymy $f(A)$ oraz $f^{-1}(B)$ dla funkcji

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $A = (1, 2)$, $B = [-5, 3)$.
2. $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $f(x, y) = \max\{x, y\}$, $A = \{(1, 2), (3, 4), (1, 4)\}$, $B = \{2\}$.

Definicja 9. ***Wykresem*** *funkcji $f : X \to Y$ nazywamy zbiór*

$$\{(x, f(x)) : x \in X\}.$$

Przykład 8. Narysujemy wykresy funkcji $f(x) = \text{sgn}x$ oraz $g(x) = [x]$, których dziedziną jest $\mathbb{R}$.

2.2 Własności funkcji

Definicja 10. *Funkcję f nazywamy* ***różnowartościową*** *(lub injekcją) na zbiorze $A \subset D_f$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x_1, x_2 \in A} \quad [\, x_1 \neq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \neq f(x_2) \,].$$

Równoważnie powyższy warunek można sformułować następująco

$$\forall_{x_1, x_2 \in A} \quad [\, f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2 \,].$$

Definicja 11. *Mówimy, że funkcja f odwzorowuje zbiór X* ***na*** *zbiór Y (lub że f jest surjekcją) wtedy i tylko wtedy, gdy $f(X) = Y$.*

Definicja 12. *Funkcję f odwzorowującą zbiór X na zbiór Y i różnowartościową na zbiorze X nazywamy funkcją* ***wzajemnie jednoznaczną*** *(lub bijekcją).*

W dalszym ciągu tego wykładu rozważać będziemy funkcje, których dziedzina zawiera się w zbiorze $\mathbb{R}$.

Definicja 13. *Mówimy, że funkcja f jest **rosnąca** w zbiorze $A \subset D_f \subset \mathbb{R}$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x_1,x_2 \in A} \quad [\, x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) < f(x_2) \,].$$

*Funkcja f jest **malejąca** w zbiorze $A \subset D_f$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x_1,x_2 \in A} \quad [\, x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) > f(x_2) \,].$$

*Funkcje rosnące lub malejące nazywamy **ściśle monotonicznymi**.*

Fakt 2. *Jeśli funkcja jest ściśle monotoniczna w pewnym zbiorze, to jest w tym zbiorze różnowartościowa.*

Definicja 14. *Funkcja f jest **niemalejąca** w zbiorze $A \subset D_f$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x_1,x_2 \in A} \quad [\, x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \leqslant f(x_2) \,].$$

*Funkcja f jest **nierosnąca** w zbiorze $A \subset D_f$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x_1,x_2 \in A} \quad [\, x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \geqslant f(x_2) \,].$$

*O funkcjach rosnących, niemalejących, malejących lub nierosnących w pewnym zbiorze mówimy, że są w tym zbiorze **monotoniczne**.*

Przykład 9. Podamy przykłady funkcji monotonicznych. Zbadamy monotoniczność funkcji $f(x) = \frac{2}{9-x^2}$ w przedziale $(-3, 0)$.

Definicja 15. *Funkcję f nazywamy **parzystą** wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x \in D_f} \quad [\, -x \in D_f \wedge f(-x) = f(x) \,].$$

*Funkcję f nazywamy **nieparzystą** wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{x \in D_f} \quad [\, -x \in D_f \wedge f(-x) = -f(x) \,].$$

*Funkcję f nazywamy **okresową** wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\exists_{T>0}\, \forall_{x \in D_f} \quad [\, x \pm T \in D_f \wedge f(x \pm T) = f(x) \,].$$

Liczbę T nazywamy okresem funkcji f.

Definicja 16. *Niech $X, Y, Z, W \subset \mathbb{R}$, $Y \subset Z$, $f : X \to Y$ oraz $g : Z \to W$. **Złożeniem** funkcji g i f nazywamy funkcję $g \circ f : X \to W$ określoną wzorem*

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad dla \;\; x \in X.$$

Przykład 10. Wyznaczymy funkcje $f \circ f$, $f \circ g$, $g \circ f$, $g \circ g$ dla funkcji

1. $f(x) = x^2$, $g(x) = \cos x$,
2. $f(x) = x + 5$, $g(x) = \begin{cases} 2^x + 1 & \text{dla} \quad x > 1 \\ x & \text{dla} \quad x \leqslant 1 \end{cases}$.

UWAGA. Składanie funkcji nie jest przemienne!

Definicja 17. *Niech funkcja $f : X \to Y$ będzie różnowartościowa na X i niech $Y = ZW_f$. **Funkcją odwrotną** do funkcji f nazywamy funkcję $f^{-1} : Y \to X$ taką, że*

$$f^{-1}(y) = x \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x) \quad dla \;\; x \in X, y \in Y.$$

Fakt 3. *Wykres funkcji f^{-1} jest symetryczny do wykresu funkcji f względem prostej $y = x$.*

Fakt 4. *Funkcja odwrotna do funkcji rosnącej jest rosnąca, a funkcja odwrotna do funkcji malejącej jest malejąca.*

Przykład 11. Narysujemy wykresy funkcji odwrotnych do funkcji $f(x) = 2^x$ i $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Przykład 12. Wyznaczymy funkcję odwrotną do funkcji $f(x) = 3 - \sqrt[3]{2^x + 1}$.

Fakt 5. *Niech funkcja $f : X \to Y$ będzie różnowartościowa na X i niech $Y = ZW_f$. Wtedy*

$$\forall_{x\in X} \quad f^{-1}(f(x)) = x,$$
$$\forall_{y\in Y} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

Dowód.

Przykład 13. Obliczymy $f \circ f^{-1}$ oraz $f^{-1} \circ f$ dla funkcji $f(x) = 3 - \sqrt[3]{2^x + 1}$ z poprzedniego przykładu.

2.3 Funkcje cyklometryczne i hiperboliczne

Definicja 18. *Funkcją arkus sinus nazywamy funkcję odwrotną do funkcji $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ i oznaczamy* arc sin.

Funkcją arkus kosinus nazywamy funkcję odwrotną do funkcji $f : [0, \pi] \to [-1, 1]$, $f(x) = \cos x$ i oznaczamy arc cos.

Funkcją arkus tangens nazywamy funkcję odwrotną do funkcji $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \mathrm{tg}x$ i oznaczamy arc tg.

Funkcją arkus kotangens nazywamy funkcję odwrotną do funkcji $f : (0, \pi) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \mathrm{ctg}x$ i oznaczamy arc ctg. *Funkcje te nazywamy funkcjami* ***cyklometrycznymi****.*

Przykład 14. Obliczymy $\arcsin \frac{1}{2}$, $\arccos 0$, arc tg1 i korzystając ze wzoru redukcyjnego $\sin \alpha = \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ wyliczymy $\arcsin x + \arccos x$ dla dowolnego $x \in [-1, 1]$.

Definicja 19. *Funkcje* ***hiperboliczne*** *definiujemy wzorami* $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ *– sinus hiperboliczny,* $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ *– kosinus hiperboliczny,* $\mathrm{tgh}x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$, $\mathrm{ctgh}x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$ *– tangens i kotangens hiperboliczny, gdzie $x \in \mathbb{R}$ (dla funkcji* ctgh *zakładamy dodatkowo $x \neq 0$).*

Fakt 6. *Dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$ zachodzą równości*

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$,
2. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$,
3. $\cosh 2x = \sinh^2 x + \cosh^2 x$.

2.4 Ćwiczenia

1. Narysuj na płaszczyźnie zbiór $A \times B$ dla $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leqslant 0 \vee 1 \leqslant x < 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x = 4 \vee x = 5\}$.
2. Wyznacz dziedziny funkcji $f(x, y) = \log_4(\mathrm{arctg}x \, \mathrm{arctg}y)$ oraz $g(x, y) = \sqrt{\frac{\arcsin x}{\arccos y}}$ i narysuj je.
3. Oblicz $f \circ g$ oraz $g \circ f$, jeśli $f(x) = x^2$, a $g(x) = \begin{cases} \arcsin \frac{1}{x} & \text{dla} \quad x > 1 \\ x + 2 & \text{dla} \quad x \leqslant 1 \end{cases}$.
4. Niech funkcja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ będzie określona wzorem $f(x, y) = \sin x + \cos y$. Wyznacz $f(A)$ dla $A = \{(k\pi, k\pi) : k \in \mathbb{Z}\}$ oraz $f^{-1}(B)$, gdy $B = \{2\}$.
5. Narysuj wykres funkcji $f(x) = [\sin x] + \mathrm{sgn}x$, $g(x) = \mathrm{sgn}([x])$, $h(x) = [2 \cos x] - \frac{1}{2}$.
6. Zbadaj monotoniczność funkcji $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ w przedziale $(-\infty, -2)$.
7. Uzasadnij, że $\mathrm{arc\,tg}\, x + \mathrm{arc\,ctg}\, x = \frac{\pi}{2}$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.
8. Wykaż fakt 6.

3 Ciągi liczbowe

3.1 Definicje

Definicja 20. ***Ciągiem liczbowym*** *nazywamy funkcję, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych, a zbiorem wartości dowolny podzbiór zbioru $\mathbb{R}$. Wartość tej funkcji dla liczby naturalnej n nazywamy n-tym wyrazem ciągu i oznaczamy np. a_n, a ciąg o takich wyrazach oznaczamy (a_n).*

Ciąg możemy określić

a) wzorem np. $a_n = 2^n$; $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}$;

b) rekurencyjnie np. $c_1 = 2$, $c_{n+1} = 2c_n$ dla $n > 1$, albo $d_1 = d_2 = 1$, $d_{n+2} = d_{n+1} + d_n$ dla $n > 2$ – ciąg Fibonacciego,

c) opisowo np. e_n – n-ta liczba pierwsza.

Ciąg c_n jest ciągiem geometrycznym, $c_n = 2^n$. Za pomocą indukcji można sprawdzić, że $d_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$ dla $n = 1, 2, \ldots$.

Definicja 21. *Ciąg (a_n) nazywamy*

1. ***rosnącym**, jeśli $a_n < a_{n+1}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$,*
2. ***malejącym**, jeśli $a_n > a_{n+1}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$,*
3. ***niemalejącym**, jeśli $a_n \leqslant a_{n+1}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$,*
4. ***nierosnącym**, jeśli $a_n \geqslant a_{n+1}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$.*

Ciągi takie nazywamy monotonicznymi (ściśle monotonicznymi, gdy spełniają warunek 1 lub 2).

Przykład 15. Zbadamy monotoniczność ciągów o wyrazie ogólnym $a_n = \left[\frac{3n+1}{n+1}\right]$ oraz $b_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$.

Definicja 22. *Mówimy, że ciąg (a_n) jest **ograniczony** z dołu (ograniczony z góry, ograniczony), jeśli zbiór $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ jest ograniczony z dołu (ograniczony z góry, ograniczony).*

Przykład 16. Zbadamy, czy ciągi $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^n$, $c_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$, $d_n = n$ są ograniczone.

Przykład 17. Pokażemy, że ciąg o wyrazie ogólnym $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ jest ograniczony i rosnący.

3.2 Granica ciągu

Definicja 23. *Mówimy, że liczba $g \in \mathbb{R}$ jest **granicą ciągu** (a_n) wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{\epsilon>0}\ \exists_N\ \forall_{n>N} \quad |a_n - g| < \epsilon.$$

Piszemy wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = g$ i ciąg (a_n) nazywamy zbieżnym. Ciąg, który nie jest zbieżny do żadnej granicy nazywamy rozbieżnym.

RYSUNEK

Przykład 18. Określimy, czy ciagi $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^n$, $c_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$, $d_n = n$ są zbieżne.

Twierdzenie 1. *Granica ciągu jest określona jednoznacznie.*

Twierdzenie 2. *Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony.*

Dowód.
UWAGA. Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe.

Twierdzenie 3. *Jeśli $a > 0$, to $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$. Ponadto $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.*

Dowód.

Twierdzenie 4. *Jeśli w ciągu zbieżnym usuniemy, dołączymy lub zmienimy skończoną liczbę wyrazów, to granica ciągu sie nie zmieni.*

Definicja 24. *Niech (a_n) będzie ciągiem, a $k_1 < k_2 < \dots$ będzie nieskończonym ciągiem liczb naturalnych. Wtedy ciąg (a_{k_n}) nazywamy* ***podciągiem*** *ciągu (a_n).*

Twierdzenie 5. *Podciąg ciągu zbieżnego jest zbieżny do tej samej granicy.*

Przykład 19. Sprawdzimy, czy ciąg o wyrazie ogólnym $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ jest zbieżny.

Twierdzenie 6. *Jeśli ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne, to*

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} b_n$,
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = (\lim\limits_{n\to\infty} a_n) \cdot (\lim\limits_{n\to\infty} b_n)$,
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}$, *o ile* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n \neq 0$,
4. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)^p = (\lim\limits_{n\to\infty} a_n)^p$, $p \in \mathbb{N}$,
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geqslant 2$, $a_n > 0$.

Przykład 20. Obliczymy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n\sqrt[n]{2}+2}{n}$ oraz $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{\operatorname{arctg} n + \operatorname{arcctg}(2n)}$.

Definicja 25. *Ciąg (a_n) ma* ***granicę niewłaściwą*** *∞ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall_{M>0}\ \exists_N\ \forall_{n>N} \quad a_n > M.$$

Piszemy wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ i mówimy, że ciąg (a_n) jest rozbieżny do $+\infty$.

Podobnie $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall_{M<0}\ \exists_N\ \forall_{n>N} \quad a_n < M.$$

Twierdzenie 7. *Jeśli $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $a \in \mathbb{R}$ oraz $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \infty$, to*

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \infty$,
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \infty$ *o ile* $a > 0$,
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

Przykład 21. Obliczymy $\lim\limits_{n\to\infty}(n^3 - 2n^2 + 4n - 3)$ oraz $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\arccos \frac{1}{n}}{n+4}$.

Wyrażenia nieoznaczone

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^\infty, \quad \infty^0, \quad 0^0$$

Wartości tego typu granic zależą od konkretnych ciągów je tworzących

Przykład 22. Wyznaczymy granicę $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ dla ciągów

1. $a_n = n^2$, $b_n = n$,
2. $a_n = n^2$, $b_n = n^3$,
3. $a_n = n^2$, $b_n = 5n^2$.

Przykład 23. Obliczymy granice

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3n^2+n-3}{n+n^2}$,
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2+2n^3}{7n+4n^2-n^4}$,
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{9+3n^2-n^3}{n+n^2}$,
4. $\lim\limits_{n\to\infty} (n\sqrt{2} - \sqrt{2n^2-3n+1})$.

3.3 Twierdzenia o ciągach zbieżnych

Twierdzenie 8. *(twierdzenie o trzech ciągach) Jeśli dla każdego $n > n_0$, gdzie n_0 jest ustalone, wyrazy ciągów (a_n), (b_n) i (c_n) spełniają warunek*

$$a_n \leqslant b_n \leqslant c_n \text{ oraz } \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = g,$$

to $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = g$.

Dowód.

Przykład 24. Obliczymy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sin(n!+2018)}{n}$ oraz $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\operatorname{arctg}1 + \operatorname{arctg}2 + \ldots + \operatorname{arctg}n}$.

Twierdzenie 9. *Ciąg monotoniczny i ograniczony (a_n) jest zbieżny. Jeśli ciąg (a_n) jest niemalejący, to* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\limits_n a_n$, *a jeśli ciąg (a_n) jest nierosnący, to* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\limits_n a_n$.

$\sup\limits_n a_n$ i $\inf\limits_n a_n$ oznacza odpowiednio kres górny i dolny zbioru $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Pokazaliśmy (przykład 17), że ciąg (a_n), gdzie $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ jest rosnący i ograniczony.

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e, \quad e \approx 2,71829\ldots$$

Twierdzenie 10. *Jeśli* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, *to* $\lim\limits_{n\to\infty} (1+a_n)^{\frac{1}{a_n}} = e$.

Przykład 25. Obliczymy $\lim\limits_{n\to\infty} (\frac{2n+5}{2n+4})^n$.

3.4 Ćwiczenia

Oblicz granice

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(\sqrt[3]{2n}+3)^{12}}{(n-4)^4}$,
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3\cdot 2^{2n-1}-5}{5\cdot 4^{n-1}+3}$,
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n(n-\sqrt{n^2-1})}$,
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n+3^n}$,
5. $\lim\limits_{n\to\infty} (\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n})$,
6. $\lim\limits_{n\to\infty} (\frac{1}{2n}\cos n^3 - \frac{3n}{6n+1})$,
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$,
8. $\lim\limits_{n\to\infty} n(\ln(n+1) - \ln n)$.
9. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3\sqrt[3]{2n^3+1}}{\sqrt{n+5}}$,
10. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{9^{\log_3 n}}{4^{\log_2 n}}$,
11. $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}})$,
12. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{3\cdot\pi^n + e^n}$,
13. $\lim\limits_{n\to\infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}})$,
14. $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{3} - \cos\frac{\pi}{n})^n$,
15. $\lim\limits_{n\to\infty} (n^2+1)^{\cos\frac{1}{n}}$,
16. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{4n^2+7n}-2n}$,
17. $\lim\limits_{n\to\infty} (1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})\ldots(1-\frac{1}{n^2})$.

4 Szeregi liczbowe

4.1 Podstawowe definicje

Definicja 26. *Dla dowolnego ciągu (a_n), $a_n \in \mathbb{R}$ sumę*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$$

nazywamy ***n-tą sumą częściową*** *ciągu (a_n).*

Przykład 26. Wyznaczymy n-te sumy częściowe ciągów o wyrazach ogólnych $a_n = \frac{1}{2^n}$ i $b_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

Definicja 27. *Jeśli ciąg (S_n) sum częściowych dla ciągu (a_n) jest zbieżny do liczby S, to liczbę S nazywamy* ***sumą szeregu*** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. *Mówimy wtedy, że* ***szereg*** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ***jest zbieżny*** *do liczby S i piszemy* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. *Szereg, który nie jest zbieżny, nazywamy* ***szeregiem rozbieżnym***. *Jeżeli* $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$ *lub* $\lim_{n\to\infty} S_n = -\infty$, *to mówimy, że szereg jest rozbieżny do ∞ lub do $-\infty$.*

Przykład 27. Zbadamy zbieżność szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ i $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

Twierdzenie 11. *Jeśli szeregi* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *są zbieżne, a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, to*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Fakt 7. *Szereg geometryczny $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, gdzie $q \neq 0$ jest zbieżny dla $|q| < 1$ i wtedy*

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Dla $q \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ szereg geometryczny jest rozbieżny.

Dowód.

Twierdzenie 12. *(warunek konieczny zbieżności) Jeśli szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny, to* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Dowód.

Przykład 28. Co możemy powiedzieć na podstawie powyższego twierdzenia o zbieżności szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n+2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$?

Przykład 29. Pokażemy, że szereg harmoniczny $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ jest rozbieżny.

Fakt 8. *Szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ *jest zbieżny dla $\alpha > 1$, a rozbieżny dla $\alpha \in (0, 1]$.*

Dowód tego faktu podamy później.

Twierdzenie 13. *Jeśli w szeregu zbieżnym zmienimy, opuścimy lub dołączymy skończoną liczbę wyrazów, to otrzymamy szereg będzie również zbieżny.*

Definicja 28. *Sumę* $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ *nazywamy* ***n-tą resztą*** *szeregu zbieżnego* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Twierdzenie 14. *Ciąg reszt szeregu zbieżnego dąży do 0.*

4.2 Szeregi o wyrazach nieujemnych

Twierdzenie 15. *(kryterium porównawcze) Jeśli* $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ *dla każdego* $n \in \mathbb{N}$*, to*

- *jeśli szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *jest zbieżny, to* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *też jest zbieżny,*
- *jeśli szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest rozbieżny, to* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *też jest rozbieżny.*

Dowód.

Przykład 30. Zbadamy zbieżność szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+2}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$.

Twierdzenie 16. *(kryterium ilorazowe d'Alemberta) Niech* $a_n > 0$*. Jeśli istnieją liczby* x *i* N *takie, że* $0 < x < 1$ *oraz* $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant x$ *dla* $n > N$*, to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny. Jeśli natomiast* $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1$ *dla* $n > N$*, to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest rozbieżny.*

Dowód.

Wniosek. *(kryterium d'Alemberta w postaci limesowej) Niech* $a_n > 0$ *oraz* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = g$*. Szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny dla* $g < 1$ *i rozbieżny dla* $g > 1$*.*

Przykład 31. Zbadamy zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

Twierdzenie 17. *(kryterium pierwiastkowe Cauchy'ego) Niech* $a_n > 0$*. Jeśli istnieją liczby* x *i* N *takie, że* $0 < x < 1$ *oraz* $\sqrt[n]{a_n} \leqslant x$ *dla* $n > N$*, to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny. Jeśli natomiast* $\sqrt[n]{a_n} \geqslant 1$ *dla* $n > N$*, to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest rozbieżny.*

Wniosek. *(kryterium Cauchy'ego w postaci limesowej) Niech* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = g$*. Szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny dla* $g < 1$ *i rozbieżny dla* $g > 1$*.*

Przykład 32. Zbadamy zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n^{n^2}}{(n+1)^{n^2}}$.

4.3 Szeregi o wyrazach dowolnych

Definicja 29. *Szereg postaci* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \ldots$*, gdzie* $a_n \geqslant 0$ *dla każdego* n *nazywamy* ***szeregiem naprzemiennym****.*

Twierdzenie 18. *(kryterium Leibniza) Jeśli* $a_n \geqslant 0$*, ciąg* (a_n) *jest nierosnący oraz* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$*, to szereg naprzemienny* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ *jest zbieżny.*

Przykład 33. Zbadamy zbieżność szeregu anharmonicznego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

Definicja 30. *Mówimy, że szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest* ***zbieżny bezwzględnie****, jeśli zbieżny jest szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$*.*

Przykład 34. Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ nie jest zbieżny bezwzględnie.

Definicja 31. *Szereg zbieżny, który nie jest zbieżny bezwzględnie nazywamy* ***warunkowo zbieżnym****.*

Twierdzenie 19. *Jeśli szereg jest zbieżny bezwzględnie, to jest zbieżny.*

Przykład 35. Zbadamy zbieżność szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n^2}$.

4.4 Ćwiczenia

Zbadaj zbieżność szeregów:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+2}\right)^{\frac{1}{2}n}$,
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4n}$,
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{n^2}$,
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$,
5. $\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{arctg} n)^n n^{-3}$,
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$,
7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \frac{1}{n}$,
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \log^n(1+\frac{1}{n})$,
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 3^n}{3^n}$.

5 Granice i ciągłość funkcji

5.1 Granice funkcji

Definicja 32. *Przedział $(x_0-\delta, x_0+\delta)$, gdzie $\delta > 0$ nazywamy **otoczeniem punktu** x_0 o promieniu δ i oznaczamy $O_\delta(x_0)$. Zbiór $(x_0-\delta, x_0+\delta) \setminus \{x_0\}$ nazywamy **sąsiedztwem punktu** x_0 o promieniu δ i oznaczamy $S_\delta(x_0)$.*

Definicja 33. *(granica funkcji wg Heinego). Niech funkcja f będzie określona w sąsiedztwie punktu x_0 o promieniu δ dla pewnego $\delta > 0$. Liczbę g nazywamy **granicą funkcji f w punkcie** x_0, jeżeli dla każdego ciągu (x_n) o wyrazach $x_n \in S_\delta(x_0)$ zbieżnego do x_0, ciąg wartości funkcji $(f(x_n))$ jest zbieżny do g. Innymi słowy, jeśli $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$, $x_n \neq x_0$, to $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = g$.*

Jeśli liczba g jest granicą funkcji f w punkcie x_0, to piszemy $\lim_{x\to x_0} f(x) = g$.

Przykład 36. Niech $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, $x_0 = 1$.

Definicja 34. *(granica funkcji wg Cauchy'ego).*

$$g = \lim_{x\to x_0} f(x) \Leftrightarrow$$

$$\forall_{\epsilon>0}\, \exists_{\delta>0}\, \forall x \ [0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - g| < \epsilon] .$$

Definicja 35. *(**granica niewłaściwa funkcji** wg Heinego). Funkcja f określona w pewnym sąsiedztwie $S_\delta(x_0)$ punktu x_0 ma w punkcie x_0 granicę niewłaściwą $-\infty$ lub $+\infty$, jeżeli dla każdego ciągu (x_n) o wyrazach $x_n \in S_\delta(x_0)$ zbieżnego do x_0, ciąg wartości funkcji $(f(x_n))$ jest rozbieżny do $-\infty$ lub $+\infty$. Piszemy wtedy $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ lub $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$.*

Definicja 36. *(**granica funkcji w nieskończoności** wg Heinego). Funkcja f określona w przedziale (a, ∞) ma w $+\infty$ granicę właściwą g lub granicę niewłaściwą $-\infty$ albo $+\infty$, jeżeli dla każdego ciągu (x_n) o wyrazach $x_n \in (a, \infty)$ rozbieżnego do $+\infty$, ciąg wartości funkcji $(f(x_n))$ jest odpowiednio zbieżny do g lub $-\infty$ albo $+\infty$. Piszemy wtedy $\lim_{x\to\infty} f(x) = g$ lub $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$ albo $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$.*

Podobnie definiujemy granice w $-\infty$.

Przykład 37.
1. Określimy granice funkcji przedstawionej na wykresie.
2. Narysujemy wykres funkcji nieparzystej spełniającej warunki $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x\to 1} f(x) = \infty$, $D_f = \mathbb{R}$.

Twierdzenie 20. *Jeśli funkcje f i g maja granice w punkcie x_0, to funkcje $f \pm g$, $f \cdot g$ i $\frac{f}{g}$ też mają granice (ta ostatnia przy dodatkowym założeniu $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$) oraz*

1. $\lim_{x\to x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) \pm \lim_{x\to x_0} g(x)$,
2. $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) \cdot \lim_{x\to x_0} g(x)$,

3. $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to x_0}f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0}g(x)}$.

Twierdzenie 21. *(twierdzenie o trzech funkcjach) Jeśli funkcje f i g mają taką samą granicę w punkcie x_0 oraz istnieje takie sąsiedztwo $S_\delta(x_0)$ punktu x_0, w którym*

$$f(x)\leqslant h(x)\leqslant g(x)\ \textit{dla każdego}\ x\in S_\delta(x_0),$$

to $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}h(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

Fakt 9.

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$,
2. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{x}=a$, *dla* $a\in\mathbb{R}$,
3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$ *dla* $a>0$,
4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$ *dla* $a>0$ *i* $a\neq 1$,
5. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$.

Dowód. Udowodnimy pierwszą równość.

Przykład 38. Obliczymy granice

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+3x+2}{x^2+5x+6}$,
2. $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2+3x+2}{x^2+5x+6}$,
3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 5x}$,
4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x}$.

5.2 Granice jednostronne funkcji

Definicja 37. *Funkcja f określona w prawostronnym (lewostronnym) sąsiedztwie punktu x_0 o promieniu δ ma w punkcie x_0* ***granicę prawostronną (lewostronną)*** *g, jeżeli dla każdego ciągu (x_n) o wyrazach $x_n>x_0$ $(x_n<x_0)$ zbieżnego do x_0, ciąg wartości funkcji $(f(x_n))$ ma granicę g. Piszemy* $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=g$ *lub* $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=g$.

Przykład 39. $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=$

Twierdzenie 22. *Funkcja f ma w punkcie x_0 granicę wtedy i tylko wtedy, gdy* $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$. *Granica funkcji jest wtedy równa granicom jednostronnym.*

Przykład 40. $\lim\limits_{x\to -1}\frac{|x+1|}{x+1}$

Fakt 10.

1. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{u\to 0}f(u+x_0)$,
2. $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\lim\limits_{u\to 0^+}f(\frac{1}{u})$,
3. $\lim\limits_{x\to -\infty}f(x)=\lim\limits_{u\to 0^-}f(\frac{1}{u})$.

Przykład 41. Obliczymy granice

1. $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}$,
2. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\pi-2x}$,
3. $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}$.

5.3 Asymptoty wykresu funkcji

Definicja 38. *Prosta $x = a$ jest asymptotą pionową lewostronną wykresu funkcji f, jeśli* $\lim_{x\to a^-} f(x) = \infty$ *lub* $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$. *Prosta $x = a$ jest asymptotą pionową prawostronną wykresu funkcji f, jeśli* $\lim_{x\to a^+} f(x) = \infty$ *lub* $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$. *Prosta $x = a$ nazywamy* ***asymptotą pionową*** *wykresu funkcji f, jeśli jest jednocześnie asymptotą pionową lewostronną i prawostronną*

Przykład 42. Wyznaczymy asymptoty pionowe funkcji $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

Definicja 39. *Prosta $y = b$ jest* ***asymptotą poziomą*** *wykresu funkcji f w $+\infty$, jeśli* $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$. *Prosta $y = b$ jest asymptotą poziomą wykresu funkcji f w $-\infty$, jeśli* $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$.

Przykład 43. Wyznaczymy asymptoty poziome funkcji $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ i $g(x) = \frac{\sin x}{x}$.

Definicja 40. *Prosta $y = ax + b$ jest* ***asymptotą ukośną*** *wykresu funkcji f w $+\infty$, jeśli istnieją granice właściwe* $a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ *oraz* $b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - ax)$.

Prosta $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną wykresu funkcji f w $-\infty$, jeśli istnieją granice właściwe $a = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}$ *oraz* $b = \lim_{x\to-\infty} (f(x) - ax)$.

Przykład 44. Wyznaczymy asymptotę ukośną funkcji $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

5.4 Ciągłość funkcji

Definicja 41. *Niech $x_0 \in \mathbb{R}$ oraz niech funkcja f będzie określona w pewnym otoczeniu punktu x_0.* ***Funkcja*** *f jest* ***ciągła w punkcie*** *x_0 wtedy i tylko wtedy, gdy* $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Przykład 45. Funkcja $f(x) = \operatorname{sgn} x$ jest ciągła w punkcie $x_0 = 1$, ale nie jest ciągła w punkcie $x_0 = 0$.

Definicja 42. ***Funkcja*** *f jest* ***ciągła na przedziale*** *(a, b), jeśli jest ciągła w każdym punkcie $x_0 \in (a, b)$.*

Twierdzenie 23. *Jeśli funkcje f i g są ciągłe w punkcie x_0, to*

1. *funkcja $f + g$ jest ciągła w punkcie x_0,*
2. *funkcja $f - g$ jest ciągła w punkcie x_0,*
3. *funkcja $f \cdot g$ jest ciągła w punkcie x_0,*
4. *funkcja $\frac{f}{g}$ jest ciągła w punkcie x_0, o ile $g(x_0) \neq 0$.*

Przykład 46. Sprawdzimy, czy $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{dla} \quad x \neq 0 \\ 1 & \text{dla} \quad x = 0 \end{cases}$ jest ciągła w $\mathbb{R}$.

Przykład 47. Funkcja Dirichleta $D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jest określona wzorem $D(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{dla} \quad x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. Ta funkcja nie jest ciągła w żadnym punkcie z $\mathbb{R}$.

Definicja 43. *Funkcję f określoną w pewnym przedziale $[x_0, x_0+a)$, $a > 0$ nazywamy* ***prawostronnie ciągłą w punkcie*** *x_0, jeśli* $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$. *Podobnie funkcję f określoną w pewnym przedziale $(x_0 - a, x_0]$, $a > 0$ nazywamy* ***lewostronnie ciągłą w punkcie*** *x_0, jeśli* $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

Przykład 48. Funkcja $y = [x]$ jest w punktach $x_0 \in \mathbb{Z}$ prawostronnie ciągła.

Twierdzenie 24. *Jeśli funkcja g jest ciągła w punkcie x_0, a funkcja f jest ciągła w punkcie $u_0 = g(x_0)$, to funkcja $f \circ g$ jest ciągła w punkcie x_0.*

Twierdzenie 25. *Jeśli funkcja $f : I \to J$ odwzorowująca przedział I na przedział J jest ciągła i ściśle monotoniczna, to funkcja $f^{-1} : J \to I$ jest również ciągła.*

Twierdzenie 26. *Funkcja ciągła w przedziale domkniętym jest w tym przedziale ograniczona.*

Twierdzenie 27. *Funkcja ciągła w przedziale domkniętym osiąga w nim swoje kresy.*

Twierdzenie 28. *(własność Darboux) Jeśli funkcja jest ciągła na przedziale I i dla $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ przyjmuje różne wartości $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, to w przedziale $[x_1, x_2]$ przyjmuje wszystkie wartości pośrednie między y_1 a y_2.*

Wniosek. *Jeśli funkcja jest ciągła na przedziale $[x_1, x_2]$ i spełnia warunek $f(x_1)f(x_2) < 0$, to istnieje taki punkt $x_0 \in [x_1, x_2]$, że $f(x_0) = 0$.*

Przykład 49. Korzystając z twierdzenia Darboux uzasadnimy, ze każdy wielomian nieparzystego stopnia ma co najmniej jeden pierwiastek rzeczywisty.

5.5 Ćwiczenia

1. Oblicz granice:

   (a) $\lim\limits_{x\to 0^+} (\frac{2x+1}{2})^{\ln x}$, (c) $\lim\limits_{x\to -\infty} (1+\frac{1}{x})^x$, (e) $\lim\limits_{x\to 1} [\cos(\frac{\pi}{2}x)]$,

   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} x(2^{\frac{1}{x}} - 1)$, (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{[e^x]}{e^x+1}$, (f) $\lim\limits_{x\to 0} \sin(\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn} x)$.

2. Wyznacz zbiór punktów ciągłości funkcji $f(x) = \operatorname{sgn}(x^2)\cos\frac{\pi x}{2}$.

3. Uzasadnij, że równanie $\ln x = 2 - x$ ma dokładnie jedno rozwiązanie w przedziale $[1, 2]$.

6 Pochodne funkcji

6.1 Definicja

Definicja 44. *Niech $x_0 \in \mathbb{R}$ i niech funkcja f będzie określona w otoczeniu punktu x_0. **Pochodną (właściwą) funkcji f w punkcie** x_0 nazywamy granicę (właściwą)*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

i oznaczamy $f'(x_0)$ lub $\frac{df}{dx}(x_0)$, a o funkcji f mówimy, że jest różniczkowalna w punkcie x_0.

Twierdzenie 29. *Jeśli funkcja ma pochodną właściwą w punkcie x_0, to jest ciągła w tym punkcie.*

Dowód.
UWAGA. Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe.

Przykład 50. Sprawdzimy, czy istnieje pochodna funkcji $p(x) = |x|$ w punkcie $x_0 = 0$.

Definicja 45. *Jeśli funkcja f jest określona na pewnym przedziale $[x_0, x_0 + a)$, $a > 0$ i istnieje granica*

$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

*to nazywamy ją **pochodną prawostronną funkcji f w punkcie** x_0 i oznaczamy $f'_+(x_0)$. Podobnie dla funkcji f określonej na pewnym przedziale $(x_0 - a, x_0]$, $a > 0$, jeśli istnieje granica*

$$\lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

*to nazywamy ją **pochodną lewostronną funkcji f w punkcie** x_0 i oznaczamy $f'_-(x_0)$.*

6.2 Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej

RYSUNEK

Fakt 11. *Równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie $(x_0, f(x_0))$ ma postać*

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

1. Jeśli funkcja $s(t)$ opisuje położenie w chwili t punktu materialnego na osi, to pochodna $s'(t_0)$ jest prędkością chwilową w chwili t_0.
2. Dla $v(t)$ opisującej prędkość punktu materialnego, $v'(t_0)$ wyraża przyspieszenie chwilowe punktu.
3. Niech $q(t)$ oznacza ilość ładunków, jaka w przedziale czasowym $[0, t]$ przepłynie przez dany przekrój przewodnika. Wtedy $q'(t_0)$ opisuje natężenie chwilowe prądu w chwili t_0.

6.3 Pochodne ważniejszych funkcji i reguły różniczkowania

Przykład 51. Wyznaczymy pochodne funkcji w punkcie x_0.

1. $f(x) = c$,
2. $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$,
3. $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geqslant 0$,
4. $f(x) = \sin x$,
5. $f(x) = \cos x$,
6. $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(a^x)' = a^x \ln a$, $(e^x)' = e^x$

Twierdzenie 30. *Jeśli funkcje f i g mają pochodne właściwe w punkcie x_0, to*

1. $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$,
2. $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$,
3. $(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0)$ *dla dowolnego* $c \in \mathbb{R}$,
4. $(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$, *o ile* $g(x_0) \neq 0$.

Dowód.

Przykład 52. Obliczymy pochodne funkcji $f(x) = 3x^2 + 5x - 1$, $g(x) = x^2 e^x$, $h(x) = \operatorname{tg} x$, $p(x) = \operatorname{ctg} x$.

- $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

Dla czytelności zapisów pomijam założenia; wzory są prawdziwe dla wszystkich x, dla których funkcje po obu stronach mają sens, np. we wzorze na pochodną funkcji tangens zakładamy, że $\cos x \neq 0$, czyli $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Twierdzenie 31. *Jeśli funkcja g ma pochodną właściwą w punkcie x_0, a funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie $g(x_0)$, to*

$$[f(g(x_0))]' = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0).$$

Przykład 53. Obliczymy pochodne funkcji $f(x) = (3x^2 + 5x - 1)^{2012}$, $g(x) = e^{2x}$, $h(x) = \sinh x$ i $p(x) = \cosh x$.

- $(\sinh x)' = \cosh x$
- $(\cosh x)' = \sinh x$
- $(\text{tgh } x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$
- $(\text{ctgh } x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$

Twierdzenie 32. *Jeśli funkcja f jest ciągła i ściśle monotoniczna w otoczeniu punktu x_0 oraz ma pochodną właściwą $f'(x_0) \neq 0$, to*

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \text{ gdzie } y_0 = f(x_0).$$

Przykład 54. Obliczymy pochodne funkcji $f(x) = \log_a x$, $g(x) = \arcsin x$, $h(x) = \text{arc tg x}$.

- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\text{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\text{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Uwaga. Licząc kolejno pochodne funkcji $y = x^{-n}$, $y = x^{\frac{1}{n}}$, $y = x^{\frac{m}{n}}$ dla $m, n \in \mathbb{R}$ oraz $y = x^\alpha$ dla $\alpha \in \mathbb{R}$, $x > 0$ można pokazać, że wzór $(x^n)' = nx^{n-1}$ jest prawdziwy dla $n \in \mathbb{R}$ (dla niektórych wykładników trzeba dodatkowo założyć, że $x > 0$).

Jeśli mamy obliczyć pochodną funkcji $y = f(x)^{g(x)}$ gdzie $f(x) > 0$, to możemy obliczyć najpierw $\ln y = g(x) \ln f(x)$, a potem policzyć pochodną. Mamy

$$\frac{1}{y}y' = g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x),$$

$$y' = f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x)\right).$$

Możemy także skorzystać ze wzoru $e^{\ln f(x)} = f(x)$. Wtedy

$$y = f(x)^{g(x)} = \left(e^{\ln f(x)}\right)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)},$$

$$y' = e^{g(x)\ln f(x)}\left(g(x)\ln f(x)\right)' =$$

$$= f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x)\right).$$

Przykład 55. Obliczymy pochodną funkcji $y = x^x$ dla $x > 0$.

6.4 Pochodna funkcji określonej parametrycznie

Przykład 56. Zaznaczymy na płaszczyźnie zbiór punktów o współrzędnych $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$.

Jeśli funkcja $y = f(x)$ jest określona parametrycznie równaniami $x = x(t)$, $y = y(t)$, istnieją pochodne obu tych funkcji, a pierwsza z nich ma funkcję odwrotną $t = g(x)$, to $y = y(g(x))$, więc

$$y'_x = y'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{y'_t}{x'_t},$$

o ile $x'_t \neq 0$ (gdzie $y'_x = \frac{dy}{dx}$, $y'_t = \frac{dy}{dt}$, $x'_t = \frac{dx}{dt}$).

Przykład 57. Dla funkcji $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $t \in (0, \pi)$ mamy

$$y'_x = \frac{(2\sin t)'}{(2\cos t)'} = -\frac{1}{\text{tg}\, t}$$

– podobnie będzie dla $t \in (\pi, 2\pi)$. Stąd mamy, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności.

6.5 Różniczka funkcji

Definicja 46. *Niech funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie x_0. **Różniczką funkcji f w punkcie** x_0 nazywamy funkcję df zmiennej $\Delta x = x - x_0$ określoną wzorem*

$$df(\Delta x) = f'(x_0)\Delta x.$$

Fakt 12. *Jeżeli funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie x_0, to*

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x,$$

przy czym błąd, jaki popełniamy dąży szybciej do zera niż Δx.

Przykład 58. Obliczymy przybliżoną wartość $e^{-0,001}$ korzystając z różniczki funkcji.

Fakt 13. *Jeśli wielkości fizyczne x i y związane są ze sobą zależnością $y = f(x)$ i funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x_0 będącym wynikiem pomiaru wielkości x, to błąd bezwzględny Δ_y obliczanej wielkości y wyraża się wzorem*

$$\Delta_y \approx |f'(x_0)|\Delta_x,$$

gdzie Δ_x oznacza błąd bezwzględny pomiaru wielkości x.

Przykład 59. Jaki błąd popełniamy obliczając objętość kuli o promieniu $r = 2 \pm 0,05$cm korzystając ze wzoru $V = \frac{4}{3}\pi r^3$?

6.6 Pochodne wyższych rzędów

Definicja 47. *Jeśli pochodna funkcji f jest różniczkowalna w pewnym przedziale, to jej pochodną nazywamy drugą pochodną lub **pochodną drugiego rzędu** funkcji f i oznaczamy $f"(x)$ lub $\frac{d^2f}{dx^2}$.*

*Ogólnie, **pochodną rzędu n-tego** funkcji f dla $n \geqslant 2$ definiujemy wzorem*

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x)\right)'.$$

Przykład 60. Obliczymy kolejne pochodne funkcji $f(x) = x^3 + 5x + 2$, $g(x) = \sin x$.

Twierdzenie 33. *Jeśli funkcje f i g są określone w pewnym otoczeniu punktu x_0 i mają w tym punkcie skończone pochodne rzędu n, to funkcja $f + g$, cf, gdzie $c \in \mathbb{R}$ oraz $f \cdot g$ też mają skończone pochodne rzędu n oraz*

$$(f+g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0),$$
$$(cf)^{(n)}(x_0) = c \cdot f^{(n)}(x_0),$$
$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x_0) g^{(k)}(x_0),$$

gdzie przyjmujemy $f^{(0)} = f$, $g^{(0)} = g$.

Przykład 61. Obliczymy pochodną trzeciego rzędu z funkcji $f(x) = x^3 \sin x$.

6.7 Twierdzenia o wartości średniej

Twierdzenie 34. *(twierdzenie Rolle'a) Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i różniczkowalna na (a, b) oraz $f(a) = f(b)$, to istnieje taki punkt $c \in (a, b)$, że $f'(c) = 0$.*

Twierdzenie 35. *(twierdzenie Lagrange'a) Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i różniczkowalna na (a, b), to istnieje taki punkt $c \in (a, b)$, że*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Przykład 62. Korzystając z twierdzenia Lagrange'a udowodnimy nierówność

$$|\arcsin x - \arcsin y| \geqslant |x - y| \text{ dla dowolnych } x, y \in [-1, 1].$$

Fakt 14. *Niech funkcje f i g będą określone na pewnym przedziale I oraz niech $x_0 \in I$. Jeśli*

1. *$f(x_0) = g(x_0)$ oraz*
2. *$f'(x) = g'(x)$ dla każdego $x \in I$,*

to $f \equiv g$ na I.

Przykład 63. Sprawdzimy, że $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$ dla każdego $x \in (-1, 1)$.

6.8 Monotoniczność, ekstrema funkcji, wklęsłość i wypukłość

Twierdzenie 36. *Niech $I \subset \mathbb{R}$ oznacza dowolny przedział. Jeśli dla każdego $x \in I$ funkcja f spełnia warunek*

- *$f'(x) = 0$, to jest stała na I,*
- *$f'(x) > 0$, to jest rosnąca na I,*
- *$f'(x) \geqslant 0$, to jest niemalejąca na I,*
- *$f'(x) < 0$, to jest malejąca na I,*
- *$f'(x) \leqslant 0$, to jest nierosnąca na I.*

Dowód.

Przykład 64. Wyznaczymy przedziały, w których funkcja $f(x) = xe^{-x}$ jest rosnąca.

Definicja 48. *Niech f będzie funkcją określoną i ciągłą na przedziale $[a, b]$ i niech $x_0 \in (a, b)$. Jeśli*

$$\exists_{\delta>0} \forall_{x \in S(x_0,\delta)} f(x_0) > f(x)$$

to mówimy, że funkcja f ma w punkcie x_0 ***maksimum lokalne właściwe****. Podobnie jeśli*

$$\exists_{\delta>0} \forall_{x \in S(x_0,\delta)} f(x_0) < f(x)$$

to mówimy, że funkcja f ma w punkcie x_0 ***minimum lokalne właściwe****. Minima i maksima lokalne nazywamy* ***ekstremami lokalnymi****.*

Twierdzenie 37. *(Fermata, warunek konieczny istnienia ekstremum)*
Jeśli funkcja f jest ciągła w punkcie x_0 i ma w punkcie x_0 ekstremum lokalne, to

- *albo $f'(x_0)$ istnieje i $f'(x_0) = 0$*
- *albo pochodna funkcji f w punkcie x_0 nie istnieje.*

Przykład 65. Wyznaczymy punkty, w których funkcje $f(x) = xe^{-x}$, $g(x) = |x|$ mogą mieć ekstrema.

Twierdzenie 38. *(I warunek wystarczający) Jeśli funkcja f spełnia warunki*

1. *$f'(x_0) = 0$,*
2. *$\exists_{\delta>0} \forall_{x \in (x_0-\delta, x_0)} f'(x) > 0$,*
3. *$\exists_{\delta>0} \forall_{x \in (x_0, x_0+\delta)} f'(x) < 0$,*

to w punkcie x_0 funkcja ma maksimum lokalne właściwe. Jeśli

1. *$f'(x_0) = 0$,*

2. $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f'(x) < 0$,

3. $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f'(x) > 0$,

to w punkcie x_0 funkcja ma minimum lokalne właściwe.

Przykład 66. Wyznaczymy ekstrema funkcji $f(x) = xe^{-x}$.

Twierdzenie 39. *(II warunek wystarczający) Jeśli funkcja f spełnia warunki*

1. $f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$,

2. $f^{(n)}(x_0) \neq 0$,

to

- *jeśli n jest liczbą parzystą, to funkcja ma w punkcie x_0 ekstremum lokalne właściwe, przy czym jest to maksimum, gdy $f^{(n)}(x_0) < 0$ oraz minimum, gdy $f^{(n)}(x_0) > 0$,*
- *gdy n jest liczbą nieparzystą, to w x_0 nie ma ekstremum.*

Przykład 67. Wyznaczymy ekstrema funkcji $f(x) = xe^{-x}$, $g(x) = 3x^4 + 4x^3 + 7$.

Przykład 68. Jakiej wielkości kwadraty należy wyciąć na rogach prostokątnego arkusza kartonu o wymiarach 5 dm na 8 dm, aby pudełko otrzymane po sklejeniu miało największą objętość?

Przykład 69. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x) = \ln^2 x$ w przedziale $[\frac{1}{e}, e]$.

Definicja 49. *Mówimy, że funkcja f jest **wypukła (wklęsła)** na przedziale $I \subset D_f$, jeśli każdy odcinek siecznej wykresu f leży wyżej (niżej) niż fragment wykresu tej funkcji między punktami, które łączy sieczna.*

RYSUNEK

Twierdzenie 40. *Warunkiem wystarczającym na to, aby krzywa będąca wykresem funkcji $y = f(x)$ była w przedziale $I \subset \mathbb{R}$ wypukła jest*

$$\forall_{x\in I}\ f''(x) > 0.$$

Warunkiem wystarczającym na to, aby krzywa będąca wykresem funkcji $y = f(x)$ była w przedziale I wklęsła jest

$$\forall_{x\in I}\ f''(x) < 0.$$

Definicja 50. *Punkt $P(x_0, f(x_0))$ nazywamy **punktem przegięcia** wykresu funkcji $y = f(x)$, jeśli istnieje $\delta > 0$ taka, że wykres jest wypukły w przedziale $(x_0 - \delta, x_0)$ i wklęsły w $(x_0, x_0 + \delta)$ albo na odwrót.*

Twierdzenie 41. *(warunek konieczny istnienia punktu przegięcia)*
Jeśli funkcja f ma w punkcie x_0 punkt przegięcia, to

- *albo $f''(x_0)$ istnieje i $f''(x_0) = 0$*
- *albo druga pochodna funkcji f w punkcie x_0 nie istnieje.*

Twierdzenie 42. *(warunek wystarczający istnienia punktu przegięcia)*
Jeśli f"$(x_0) = 0$ oraz

1. $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f''(x) > 0$,

2. $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f''(x) < 0$,

albo

1. $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f''(x) < 0$,

2. $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f''(x) > 0$,

to $(x_0, f(x_0))$ jest punktem przegięcia wykresu funkcji f.

6.9 Badanie przebiegu zmienności funkcji

1. Analiza funkcji
   (a) dziedzina,
   (b) punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych,
   (c) parzystość, nieparzystość, okresowość,
   (d) granice na krańcach dziedziny (asymptoty).
2. Analiza I pochodnej
   (a) dziedzina,
   (b) przedziały monotoniczności i ekstrema.
3. Analiza II pochodnej
   (a) dziedzina,
   (b) przedziały wklęsłości, wypukłości i punkty przegięcia.
4. Tabelka
5. Wykres

Przykład 70. Zbadamy przebieg zmienności funkcji $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

6.10 Reguła de l'Hospitala

Twierdzenie 43. *Jeżeli funkcje f i g są różniczkowalne w sąsiedztwie punktu x_0 oraz*

1. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$, $g(x) \neq 0$ *dla* $x \in S(x_0)$ *albo* $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ *oraz* $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \pm\infty$;
2. *istnieje granica* $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$,

to $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Powyższą regułę można stosować także przy liczeniu granic w $\pm\infty$ i granic jednostronnych.

Przykład 71. Obliczymy $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$, $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(\ln x)}{x}$ oraz $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x-\cos x}$.

Przykład 72. Obliczymy granice

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} xe^{\frac{1}{x}}$,
2. $\lim\limits_{x\to 0}(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x})$,
3. $\lim\limits_{x\to\infty} (\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x)^x$,
4. $\lim\limits_{x\to 0^+} (\frac{1}{x})^{\sin x}$.

6.11 Wzór Taylora i Maclaurina

Twierdzenie 44. *(wzór Taylora) Jeśli funkcja f ma ciągłą pochodną rzędu $n-1$ w przedziale domkniętym o końcach x i x_0 i pochodną rzędu n wewnątrz tego przedziału, to istnieje taki punkt c między x_0 a x, że*

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \\ + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Jeśli w powyższym wzorze przyjmiemy $x_0 = 0$, to otrzymamy *wzór Maclaurina*

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}x^n.$$

Przykład 73. Oszacujemy dokładność wzoru przybliżonego $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ dla $|x| < \frac{\pi}{6}$.